



Силабус навчальної дисципліни

**«МЕТРОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У
ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ»**

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

Галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка»

освітній рівень – перший (бакалаврський)

Загальна інформація	
Освітня програма (назва)	«Середня освіта (Фізична культура)»
Кафедра (назва, адреса, e-mail)	Інформатики та біомеханіки, ауд. 311 infowwwkib@gmail.com
Завідувач кафедри (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, контактний e-mail)	Ашанін Володимир Семенович, кандидат фізико-математичних наук, професор ashaninvladimir47@gmail.com
Викладач, що викладає дисципліну (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, контактний e-mail)	Пятисоцька Світлана Сергіївна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент +380957383683 piatsvit25@gmail.com
Рік навчання та семестр (на якому реалізується вивчення дисципліни)	2 рік, 3 семестр
Статус дисципліни (обов'язкова / вибіркова)	обов'язкова
Форма здобуття освіти (денна/заочна)	денна
Обсяг навчальної дисципліни (кількість кредитів ЄКТС, загальна кількість годин (лекції, практичні))	3 кредити ЄКТС, 90 годин, 22 год. – лекції, 22 год. – практичні заняття
Термін навчання (нормативний або скорочений 1 рік 10 міс, або скорочений 2 роки 10 міс)	нормативний
Мова навчання	українська

Опис дисципліни

Мета вивчення дисципліни: оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для проведення вимірювань, обробки і тлумачення їх результатів в галузі фізичної культури.

Компетентності:

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ФК5. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

ФК11. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

Програмні результати навчання:

ПРН5. Володіти методиками та інструментами оцінювання та моніторингу результатів навчання учнів.

ПРН11. Визначати доцільність застосування різних методів наукового пізнання в освітньому процесі, здійснювати наукові дослідження.

ПРН13. Застосовувати засоби контролю і корекції морфо-функціонального стану, фізичної підготовленості, рівня здоров'я, а також техніко-тактичної підготовленості до виконання ігрових дій фізичних вправ.

Зміст навчальної дисципліни

Теми	Результати навчання
Тема 1.1. Введення в спортивну метрологію.	знати основні положення державної системи стандартизації (ДСС) та вимірювань; знати методи і принципи забезпечення єдності вимірювань
Тема 1.2. Основи теорії вимірювань у фізичній культурі.	знати умови і чинники, що впливають на якість вимірювань;
Тема 1.3. Основи теорії тестів та педагогічних оцінок.	знати теоретичні основи тестування і оцінювання; знати специфіку вимірювань, об'єктом яких є людина;
Тема 2.1. Основні поняття кваліметрії	вміти кваліфіковано застосовувати метрологічні обґрунтовані засоби і методи вимірювань і контролю у фізичному вихованні
Тема 2.2. Основні поняття теорії ймовірностей	знати математико-імовірнісні основи статистики; вміти користуватися категорійно-понятійним апаратом теорії ймовірності і статистики
Тема 2.3. Методи математико-статистичної обробки результатів вимірювань у фізичному вихованні	знати математико-статистичні методи обробки результатів вимірювань у фізичному вихованні; вміти користуватися категорійно-понятійним апаратом теорії ймовірності і статистики вміти проводити статистичну обробку числових

	масивів даних
Тема 3.1. Контроль за фізичним розвитком та фізичною підготовленістю людини	вміти використовувати інформацію, отриману в ході вимірювань, для обробки і аналізу показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості людини; уміти скласти комплекс тестів для оцінки загальної і спеціальної фізичної підготовленості, показників фізичного розвитку людини; уміти здійснювати узагальнену оцінку результатів комплексного тестування
Тема 3.2. Контроль за фізичними якостями людини	вміти використовувати інформацію, отриману в ході вимірювань, для обробки і аналізу показників загальної і спеціальної фізичної підготовленості спортсменів, їх змагальних і тренувальних навантажень; уміти скласти комплекс тестів для оцінки загальної і спеціальної фізичної підготовленості; уміти здійснювати узагальнену оцінку результатів комплексного тестування.
Тема 3.3. Контроль за технічною підготовленістю людини	вміти використовувати інформацію, отриману в ході вимірювань, для обробки і аналізу показників технічної підготовленості людини, обсягу та інтенсивності навантажень; уміти скласти комплекс тестів для оцінки технічної підготовленості людини, уміти здійснювати узагальнену оцінку результатів комплексного тестування.

Політика курсу

Політика щодо дедлайнів та перескладання: самостійні роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (80% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).

Якщо здобувач освіти своєчасно не написав модульну контрольну роботу, він має можливість написати її продовж 2 тижнів від дати її проведення. Якщо у цей термін здобувач із поважних причин (наявність підтверджувальних документів) не міг написати модульну контрольну роботу, то терміни її здачі обговорюються індивідуально із викладачем.

Перескладання (дострокове складання) дисципліни відбувається з дозволу деканату за наявності поважних причин.

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час контрольної роботи заборонене. Під час здійснення контрольних заходів (модульного контролю, складання іспиту тощо) здобувач вищої освіти повинен дотримуватися норм академічної доброчесності. У разі порушення

встановленого порядку здійснення контрольного заходу (списування, підміна завдання, використання недозволених матеріалів чи засобів, обмінюванні інформацією у будь-якій формі) викладач відстороняє цього здобувача від виконання завдання та оцінює його роботу в нуль балів (незадовільно).

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час виконання практичних робіт. У конспектах самопідготовки до занять, необхідно вказувати джерела отримання інформації. Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу (якщо реферати передбачені РПНД).

Політика щодо відвідування: відвідування занять є одним із компонентів оцінювання, адже дає змогу отримати максимальний бал за усі види робіт. З об'єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із лектором.

Якщо здобувач освіти пропускає заняття без поважної причини йому бали згідно таблиці «Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти» не нараховується. Якщо здобувач освіти пропускає заняття із поважної причини (наявність підтверджувальних документів) він може відпрацювати пропущені заняття. Лекційне заняття можна відпрацювати за умови наданого занотованого теоретичного матеріалу, практичне заняття – у формі усного опитування, письмової відповіді з означеного викладачем питання або виконання практичного завдання. За відпрацьоване заняття нараховуються бали відповідно до таблиці «Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти» (Див. розділ «Оцінювання»).

Оцінювання

Підсумковий контроль – залік у 3 семестрі.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти до заліку відбувається за таблицею «Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти» і складається з балів за поточний контроль (робота на практичному, семінарському занятті та виконання завдань самостійної роботи) – 150 балів і відвідування лекційних, практичних і семінарських занять – 22 балів. Максимальна кількість балів, які можна отримати – 172. Сума балів за всіма видами роботи, в яких здобувач освіти приймав участь для заліку ділиться на коефіцієнт 1,72 і таким чином отримує підсумкову оцінку. За умови отримання максимальної кількості балів за всіма видами роботи, ця оцінка буде складати 100 балів.

Максимальна кількість балів для заліку – 100. Мінімальна кількість балів на заліку повинна складати 60 балів. Якщо здобувачів освіти за результатами поточного контролю не набрав необхідної до заліку кількості балів, він складає залік згідно переліку «Залікових питань».

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Вид діяльності	Максимальна к-ть балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3	
		К-ть одиниць	К-ть балів	К-ть одиниць	К-ть балів	К-ть одиниць	К-ть балів
Відвідування лекцій	1	4	4	5	5	2	2
Відвідування семінарських занять	1						
Відвідування практичних занять	1	2	2	4	4	5	5
Робота на семінарському занятті	5						
Робота на практичному занятті (виконання розрахункових робіт)	5	2	10	4	20	5	25
Лабораторна робота (виконання, захист)	5						
Виконання завдань для самостійної роботи	5	4	20	3	15	9	45
Виконання ІНДЗ	30						
Виконання модульної контрольної роботи	15					1	15
Разом:		12	36	16	44	22	92
Максимальна кількість балів: 172							
Розрахунок коефіцієнта: $172:100=1,72$							

Критерії оцінювання роботи на семінарських заняттях

Кількість балів	Оцінка
5	здобувач глибоко і впевнено засвоїв весь програмний матеріал, послідовно, логічно і вірно його відтворює, може пов'язати теоретичні та практичні сторони дисципліни, вільно відповідає на нестандартні запитання, показує знання монографічного матеріалу з питання, вірно обґрунтовує наукові поняття, володіє навичками виконання практичних завдань, виявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал, не допускає при цьому помилок
4	здобувач знає матеріал, не допускає суттєвих недоліків у відповіді, може вірно використовувати теоретичні положення і володіє навичками при виконанні практичних завдань
3	здобувач засвоїв лише основний матеріал, але погано орієнтується в окремих положеннях, припускається помилок або неточностей у формулюваннях, порушує логіку та послідовність у викладенні програмного матеріалу та має труднощі при виконанні практичних завдань
2	здобувач не володіє знаннями щодо значної частини програмного матеріалу, припускається суттєвих помилок, з великими труднощами виконує практичну роботу

Критерії оцінювання роботи на практичних заняттях

Кількість балів	Оцінка
5	здобувач надає повні та обґрунтовані відповіді при розв'язанні завдань; демонструє вміння мислити узагальнено та здатність публічно представити матеріал; володіє узагальненими, міцними знаннями з предмета; має достатню тактичну підготовку для виконання навчальних завдань; має системні навички техніки виконання фізичних вправ, що відповідають встановленим вимогам
4	здобувач допускає декілька незначних помилок при розв'язанні завдань; демонструє здатність публічно представити матеріал; виявляє розуміння основних положень навчального матеріалу, наводить приклади; техніка виконання фізичних вправ має незначні відхилення від встановлених вимог, які аналізуються та виправляються з допомогою викладача
3	здобувач допускає значну кількість помилок при розв'язанні завдань; пасивна робота на практичних заняттях (участь у роботі останніх лише за наявності стимулу з сторони викладача); має фрагментарні уявлення з предмета; розрізняє та виконує відповідно до вимог лише елементи фізичних вправ

Критерії оцінювання самостійної роботи

Матеріал, який винесено на самостійне освоєння може бути подано у вигляді занотованого тексту або доповіді (за вибором студента). Кожна робота оцінюється від 1 до 5 балів.

Кількість балів	Оцінка
5	позначена проблема і обґрунтована її актуальність, представлений матеріал повністю розкриває тему, зроблений аналіз різних точок зору, містить додаткові інформативні відомості або пояснення
4	проблема позначена, але недостатньо обґрунтована її актуальність, тема розкрита достатньо повно, містить виключно інформативний фактаж і висновки
3	необґрунтовано актуальність проблеми, висновки не чіткі, наявні певні неточності у викладенні матеріалу
2	є неточності у викладенні матеріалу, відсутня логічна послідовність у судженнях, існують недоліки у оформленні
1	тема розкрита частково, допущені фактичні помилки в змісті роботи

Критерії оцінювання результатів навчання

Рівні компетентності	Критерії оцінювання	За 100-бальною шкалою
Низький (недостатній)	Здобувач освіти не засвоїв більшості тем програми навчальної дисципліни, не вміє викласти зміст більшості основних питань. Не виконав більшості завдань кожної теми та поточного контролю в цілому. Володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, викладає його фрагментарно.	1 – 34
	Здобувач освіти засвоїв лише окремі питання програми навчальної дисципліни. Не вміє достатньо самостійно викласти зміст більшості питань. Виконав лише окремі завдання кожної теми та поточного контролю в цілому. Володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.	35 – 59
Середній (репродуктивний)	Здобувач освіти недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв деякі теми програми навчальної дисципліни, не вміє самостійно викласти зміст деяких питань. Окремі завдання кожної теми та поточного контролю виконав не повністю, володіє матеріалом на репродуктивному рівні, здатний відтворити значну його частину, робить спроби аргументувати відповідь прикладами, може відтворити значну частину теоретичного матеріалу.	60 – 73
Достатній (конструктивний)	Здобувач освіти недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання програми навчальної дисципліни. Вміє самостійно викласти зміст основних питань, виконав завдання кожної теми та поточного контролю в цілому, дає досить повну відповідь на поставлені запитання з незначними неточностями. Певною мірою володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі і застосовує його при виконанні практичних завдань. Розв'язує практичні завдання в стандартних ситуаціях, може наводити окремі власні приклади на підтвердження своїх думок.	74 – 89
Достатній (творчий)	Здобувач освіти повно та ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної програми вміє вільно та самостійно викласти зміст всіх питань програми навчальної дисципліни, виявляє глибокі теоретичні знання та уміння застосовувати їх у різноманітних ситуаціях, розуміє значення навчальної дисципліни для своєї професійної підготовки, повністю виконав усі завдання кожної теми та поточного контролю в цілому. Може наводити переконливі оригінальні приклади з практики для доведення власної позиції. Брав участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях.	90 – 100

Шкала відповідності оцінок

Сума балів	Оцінка ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
		екзамен	залік
90–100	A	відмінно	зараховано
82–89	B	добре	
74–81	C		
64–73	D	задовільно	
60–63	E		
35–59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано
1–34	F	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	

ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ

1. Визначте роль теорії ймовірностей у математико-статистичному аналізі. Розкрийте поняття «випадкова подія» та «випадкова величина».
2. Визначте склад і структуру вимірювальної системи. Дайте характеристику окремим її елементам.
3. Дайте визначення бистроти як фізичної якості людини. Назвіть та охарактеризуйте методи контролю за швидкісними якостями людини.
4. Дайте визначення поняттю «вимір». Назвіть і охарактеризуйте види вимірів у практиці фізичного виховання.
5. Дайте визначення поняттю «ймовірність події». Назвіть способи її обчислення.
6. Дайте визначення поняттю «ймовірність». Що вивчає наука «теорія ймовірностей»? Розкрийте поняття «випробування» та «подія» на прикладі з практики фізичного виховання.
7. Дайте визначення поняттю «контроль». Назвіть основні параметри, що є об'єктом контролю у практиці фізичного виховання.
8. Дайте визначення поняттю «похибка вимірювання». Охарактеризуйте методи визначення величини похибки вимірювань.
9. Дайте визначення поняттю «шкала вимірювання». Назвіть і охарактеризуйте шкали вимірювання.
10. Дайте визначення поняття «відносна частота події». Приведіть формулу для її розрахунку.
11. Дайте визначення поняття «генеральна сукупність» та «вибіркова сукупність». Наведіть приклади з фізичного виховання або спорту.
12. Дайте визначення поняття «закон розподілу випадкової величини». Наведіть приклади.

13. Дайте визначення поняття «оцінка». Назвіть завдання, які вирішуються в ході оцінювання.
14. Дайте визначення поняття «програмне забезпечення». Приведіть його класифікацію за призначенням.
15. Дайте визначення поняття «статистичні дані» та «статистична ознака». Наведіть приклади.
16. Дайте визначення поняття «тактична підготовленість». Назвіть та охарактеризуйте методи контролю за тактичною підготовленістю.
17. Дайте визначення поняття «технічна підготовленість». Назвіть та охарактеризуйте методи контролю за технічною підготовленістю.
18. Дайте визначення поняття «фізичний розвиток». Назвіть основні процедури контролю за фізичним розвитком людини.
19. Дайте визначення поняттям «норма», «норматив», «нормування». Назвіть властивості норм і дайте їм характеристику.
20. Дайте визначення поняттям «статистична гіпотеза», «довірча ймовірність», «рівень значущості гіпотези».
21. Дайте визначення поняттям «статистичні дані», «статистична ознака», «статистична сукупність». Назвіть види статистичних сукупностей. Наведіть приклад з практики ФКС.
22. Дайте визначення поняттям «фізична підготовленість» та «фізична підготовка». Назвіть основні процедури контролю за фізичною підготовленістю людини.
23. Дайте визначення сили як фізичної якості людини. Назвіть та охарактеризуйте методи контролю за силовими якостями людини.
24. Назвіть види закономірностей, що описують взаємозв'язок між причиною та наслідком. Розкрийте поняття «стохастичні фактори». Наведіть приклади.
25. Назвіть види подання статистичних даних. Дайте визначення поняття «варіаційний ряд». Для чого складаються варіаційні ряди в статистиці?
26. Назвіть вимоги, які пред'являються до експертів. Поясніть, як визначається ефективність діяльності експертів.
27. Назвіть властивості ймовірності.
28. Назвіть властивості нормального закону розподілу випадкової величини.
29. Назвіть групи числових характеристик випадкової величини.
30. Назвіть завдання в практиці фізичного виховання, які вирішують за допомогою критерію Стюдента. Охарактеризуйте цей критерій.
31. Назвіть завдання в практиці фізичного виховання, які вирішують за допомогою критерію Фішера. Охарактеризуйте цей критерій.
32. Назвіть завдання в практиці фізичного виховання, які вирішують за допомогою кореляційного аналізу. Охарактеризуйте даний статистичний метод.
33. Назвіть і охарактеризуйте види контролю у фізичному вихованні.
34. Назвіть і охарактеризуйте види норм.
35. Назвіть і охарактеризуйте види похибок за причиною виникнення.

36. Назвіть і охарактеризуйте види похибок за формою представлення.
37. Назвіть і охарактеризуйте види похибок за характером прояву.
38. Назвіть і охарактеризуйте основні статистичні характеристики вибіркової сукупності.
39. Назвіть і охарактеризуйте основні етапи оцінювання.
40. Назвіть і охарактеризуйте основні етапи оцінювання та шкали оцінювання, що використовуються в практиці фізичного виховання.
41. Назвіть метрологічні вимоги до тестів.
42. Назвіть основні етапи проведення групової експертизи та охарактеризуйте їх.
43. Назвіть основні завдання аналізу статистичних даних.
44. Назвіть основні причини варіативності результатів тестування. Яких вимог необхідно дотримуватися для стандартизації проведення тестування?
45. Назвіть основні та похідні одиниці системи одиниць вимірювання СІ.
46. Назвіть основні фізичні параметри, що є об'єктами вимірювання в практиці фізичного виховання.
47. Назвіть способи розрахунку коефіцієнту кореляції та його властивості.
48. Назвіть та охарактеризуйте способи визначення інформативності тестів.
49. Назвіть та охарактеризуйте способи визначення надійності тестів.
50. Назвіть та охарактеризуйте етапи аналізу даних.
51. Назвіть та охарактеризуйте засоби вимірювання просторових, часових і динамічних характеристик руху.
52. Назвіть та охарактеризуйте методи визначення часу реакції людини.
53. Назвіть та охарактеризуйте механоелектричні, оптичні й оптико-електронні методи реєстрації рухів людини.
54. Назвіть та охарактеризуйте способи визначення узгодженості експертних оцінок.
55. Назвіть та охарактеризуйте типи датчиків, що використовуються у вимірювальних системах.
56. Охарактеризуйте анкетування як метод експертизи (мета, завдання, способи проведення).
57. Охарактеризуйте властивість тесту «надійність». Назвіть способи підвищення надійності тесту.
58. Охарактеризуйте властивість тесту «узгодженість» та «еквівалентність». Назвіть способи їх визначення.
59. Охарактеризуйте гомогенні та гетерогенні тести. Наведіть приклади із практики фізичного виховання.
60. Охарактеризуйте нормативно-орієнтовані та критеріально-орієнтовані тести. Наведіть приклади із практики фізичного виховання.
61. Поясніть сутність методу експертних оцінок. Назвіть основні види та методи експертизи.
62. Поясніть сутність нормального закону розподілу випадкової величини на прикладі з фізичного виховання або спорту.

63. Поясніть, як визначається ймовірність події з використанням моделі Лапласа. Приведіть формулу для її розрахунку.
64. Приведіть класифікацію статистичних даних. Наведіть приклади.
65. Що вивчає загальна і спортивна метрологія? Назвіть предмет і завдання спортивної метрології.
66. Що вивчає кваліметрія? Основні положення та методичні прийоми кваліметрії.
67. Що вивчає наука «математична статистика». Розкрийте поняття «статистична сукупність».
68. Що таке «тест»? Назвіть та охарактеризуйте види тестів, що застосовують в практиці ФКС.
69. Які питання вирішує державна метрологічна система? Назвіть центральний орган виконавчої влади з питань метрологічного забезпечення.

Рекомендована література

1. Ашанін В. С., Алексєєва І. А., Алексєнко Я. В. Навчальний посібник з комп'ютерної техніки та математичних методів в спорті: лабораторний практикум. Харків: ХДАФК, 2013. 112 с.
2. Басенко О. В., Алексєєва І. А., Алексєнко Я. В. Теоретичні основи застосування комп'ютерних технологій у метрологічному контролі в фізичному вихованні та спорті: навчальний посібник. Харків: ХДАФК, 2017. 112 с.
3. Безверхня Г. В. Спортивна метрологія. Умань, 2011. 54 с.
4. Бондаренко І. Г. Спортивна метрологія : методичні рекомендації. Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. 104 с
5. Щепотіна Н. Ю. Спортивна метрологія: методичні рекомендації. Вінниця: ВДПУ, 2019. 64 с.
6. Костюкевич В. М. Шевчик Л. М., Соколькова О. Г. Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті: навч. посіб. Вінниця: Планер, 2015. 256 с.
7. Сергієнко Л. П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти : підручник. Київ: КНТ, 2010. 776 с.
8. Пятисоцька С. С., Алексєєва І. А., Алексєнко Я. В. Методичні рекомендації для проведення розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті». Харків: ХДАФК, 2020. 76 с.

Додаткові

1. Ашанін В. С., Пятисоцька С. С. Системно-інформаційні основи наукових досліджень в фізичному вихованні та спорті : навчальний посібник. Харків : ХДАФК, 2019. 78 с.
2. Донченко В. С., Сидоров М. В. Теорія ймовірностей та математична статистика для соціальних наук : навч. посіб. К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. 400 с.
3. Кушлик-Дивульська О. І., Поліщук Н. В., Орел Б. П., Штабальок П. І. Теорія ймовірностей та математична статистика : навчальний посібник. К. : НТУУ «КПІ», 2014. 212 с.
4. Васильків І. М. Основи теорії ймовірностей і математичної статистики: навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 184 с.

Інформаційні ресурси

1. <http://eprints.zu.edu.ua/33746/1/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf>
2. https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/29449/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%83%20%D0%A4%D0%92_2020.pdf
3. <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16590/1/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1.%2009.2019.pdf>
4. <http://infosport.org.ua>
5. http://www.is.svitonline.com/vcg/materials_ukr.html
6. <http://pm.fpm.org.ua/index.php/publikatsiyi/401-posibnyky>